



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN
PROFESIONAL

Gestión del valor y productividad del proyecto PMGD Parque Austral Solar

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Versión 76



Equipo 1

Rodrigo Mourgues Compte
Ivo Sánchez Ruiz
Benjamín Rivadeneira Tassara
David Anabalón Flores

0		Aprobado				
B	24/01/2023	Para revisión	RMC/ISR BRT/DAF	ISR/BR	RM	
A	22/01/2023	Revisión interna	RMC/ISR BRT/DAF	ISR/BR		
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	REVISADO	APROBADO	APROBADO
			EQUIPO 1: AUSTRAL SOLAR			DIPLOMADO

Índice

1	Objetivo del proyecto.....	2
1.1	Descripción del proyecto.....	2
1.2	Objetivos específicos	2
1.3	Alcances	2
2	Taller 1 – Árbol de drivers de valor (KVDs).....	3
3	Taller 2 – Clases de calidad	4
3.1	CFQ – Categoría	4
3.2	CFQ - Resultados	5
4	Taller 3 – Diagrama Causa - Efecto.....	6
5	Taller 4 – Reporte A3	7
6	Conclusiones.....	8

1 Objetivo del proyecto

1.1 Descripción del proyecto

Parque Austral Solar es un proyecto fotovoltaico del tipo PMGD ubicado Puerto Octay, región de Los Lagos, con una potencia peak de 10,72 MWp. Se considera la puesta en marcha del proyecto, el cual logrará inyección directa de 9 MW a la red eléctrica de distribución. Se entregará al cliente un servicio integral de carácter EPC para la elaboración completa del Parque Austral Solar, en un periodo total de 12 meses desde la etapa Ready to Build (RTB). El proyecto se espera que traiga un beneficio a la empresa un 15% de margen, correspondiente a \$1.200.000 USD para la organización.

1.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

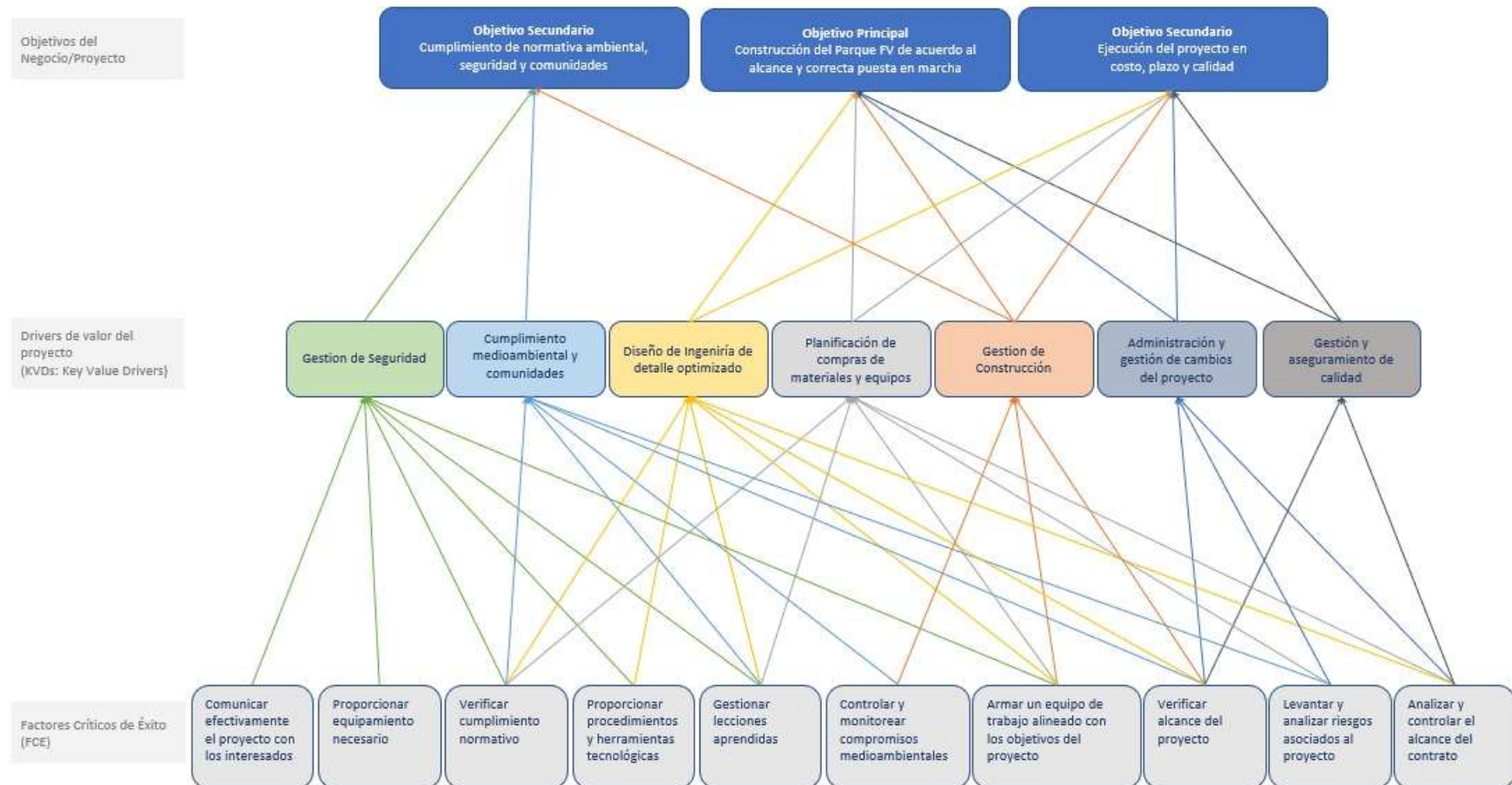
1. Construcción de un proyecto fotovoltaico PMGD con una potencia peak de 10,72 MWp y 9 MW nominal ubicado en la región de Los Lagos en un plazo de 12 meses.
2. Compra de equipos principales y negociación de transporte internacional hacia el proyecto.
3. Desarrollo de la ingeniería del proyecto y emisión de planimetría de detalle para la construcción del parque.
4. Obtención de un 1,2 Millones de dólares de margen para la organización.

1.3 Alcances

Se consideran las siguientes actividades incluidas en la implementación del proyecto:

1. Adquisición de materiales y equipamiento principal.
2. Coordinación de logística internacional para traer equipos principales a Chile.
3. Desarrollo de ingeniería de detalles y planimetría asociada, con la aprobación del cliente.
4. Ejecución de obras civiles preliminares:(accesos, movimientos de tierra, cerco perimetral e instalación de faena).
5. Descarga de equipos principales en sitio.
6. Montaje de equipos principales, instalación de cableado, línea de media tensión, obras civiles y pruebas del sistema.
7. Obtención de aprobación ambiental y permisos sectoriales.
8. Comisionamiento en frío del sistema.
9. Puesta en marcha.
10. Comisionamiento en caliente del sistema.
11. Cierre documental de carpetas y entregas documentales al cliente.

2 Taller 1 – Árbol de drivers de valor (KVDs)



3 Taller 2 – Clases de calidad

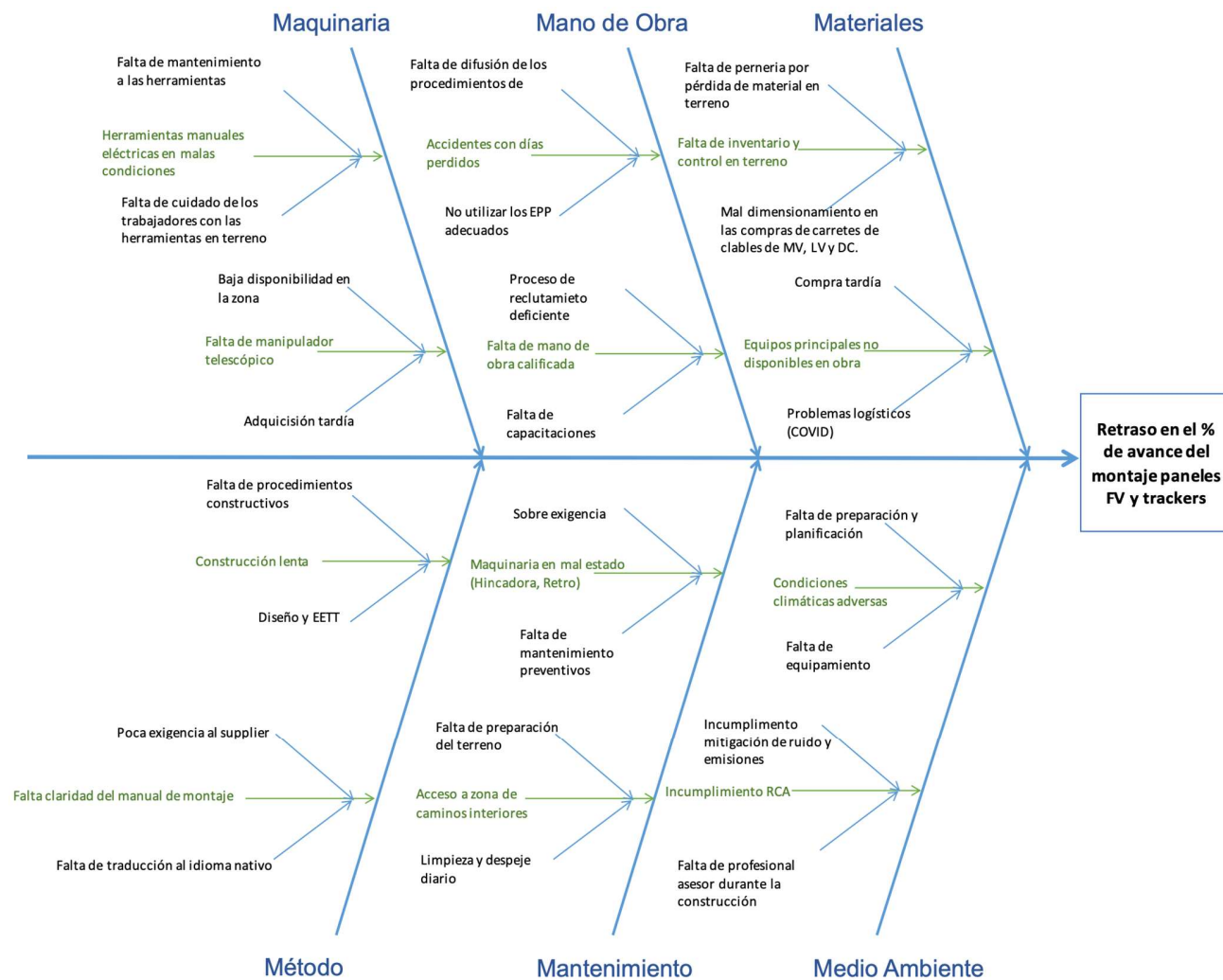
3.1 CFQ – Categoría

Categoría	I	II	III	IV	V
Confiabilidad : Seguridad en la generación de energía eléctrica y monitoreo de la planta.	75% Sin redundancia, monitoreo local y alarma ante falla	75%-85%	85% Redundancia básica, Telemetría, monitoreo local y remoto	85%-95%	95% Redundancia equipos críticos, sistemas de respaldo, fibra auxiliar, telecontrol Selección inteligente de maximar la inyección ante fallas de equipos. Monitoreo con Power plant controller
Mantenibilidad : Accesibilidad de maquinarias, vehículos y acceso seguro de las personas	Huella de acceso, equipo básico por normativa		Caminos interiores de ripo, acceso de vehículo, elementos básicos (banquillo, pertiga), bodega equipada		Caminos interiores asfaltados, distancia entre trackers, amplio acceso maquinaria, instrumentación para monitoreo, plataformas de acceso para mantenedores, equipamiento y repuestos en bodega
Calidad del producto : Calidad de los equipos principales (Trackers, Módulos fotovoltaicos, Inversores)	Tracker: galvanizado estándar MFV: Proveedor chino Inversores: proveedor chino		Tracker: galvanizado estándar MFV: Tier 1 Proveedor chino Inversores: proveedor chino selección TOP 10		Tracker: galvanizado superior MFV: Tier 1 Proveedor americano y/o europeo Inversores: proveedor americano y/o europeo
Automatización: El monitoreo de forma remota	Automatización básica: seteo mínimo		Automatización media: programa local		Full automatización: con software especializado con seguimiento automatizado de los trackers.
Constructibilidad : Facilidad y eficiencia con las cuales se pueden construir las estructuras.	Construcción in situ		Construcción mixta (pre-fabricada y in situ)		Construcción 90% pre-ensamblada y prefabricada. Ej: Arquetas, fundaciones, hormigón, sala de control, escalerillas para el cableado
Controles de seguridad, salud y medioambientales: Medidas de seguridad, salud y ambientales que tendrá el proyecto	Cerco perimetral y cierre con candado Ambiental: Cumplir con los compromisos en la RCA		Cerco perimetral, sistema de CCTV y guardia presencial 24/7. Ambiental: Cumplir con los compromisos en la RCA + proyecto para la comunidad		Cerco perimetral, sistema de CCTV con detección automática de movimiento y alerta automática a empresa de seguridad centralizada, sistema de GPS a los equipos y materiales esenciales ambiental: Cumplir con los compromisos en la RCA + proyecto para la municipalidad
Tecnología: Formatos de módulos de acuerdo a eficiencia y mantenibilidad	Módulos monofaciales con sistema de limpieza manual.		Módulos bifaciales con sistema de limpieza manual.		Módulos bifaciales con sistema de limpieza automatizada de paneles con robot y en seco.

3.2 CFQ - Resultados

Categorías y justificación	Sistema/Subsistema/Equipo/Solución		
	Sistema eléctrico	Sistema mecánico	Sistema de monitoreo
Confiabilidad	Clase III	Clase V	Clase III
Justificación de la clase asignada	La operatividad y fallas del sistema eléctrico pueden ser detectadas en casa fase de manera local y remota.	La operatividad del sistema mecánico es regulada por medio de inteligencia artificial, para predecir un cambio de posición en caso de un viento que exceda los valores de diseño	Con monitoreo local y remoto
Mantenibilidad	Clase III	Clase III	Clase III
Justificación de la clase asignada	Se considera la selección de cables que tengan una sección con un 25% del margen seguridad y adicionalmente que tenga igual relación de corriente AC y DC.	Se considera una mantención remota, conectándose a través del servidor o bien a la torre de control en terreno. Esto permite no intervenir la estructura	Corresponde a un sistema de monitoreo centralizado el cual posee un sistema de almacenamiento de datos que permite ir limpiando regularmente la memoria del equipo, con el fin de no perder la medición en cada instante.
Calidad del producto	Clase III	Clase III	Clase V
Justificación de la clase asignada	Se consideran materiales de origen asiático, con altos estándares de calidad, donde además deben contar con una chaqueta XLPE en el caso de los cables, para prevenir cualquier fisura o daño al estar en contacto con el terreno natural.	Se consideran materiales de origen asiático, con altos estándares de calidad. Módulos tier 1 y trackers validación europea.	Se considera sistema de monitoreo SCADA green power monitor, con sistema PPC (power plant controller) a distancia.
Automatización	Clase III	Clase V	Clase V
Justificación de la clase asignada	El sistema eléctrico incorpora un sistema de autoregulación de corrientes, con el fin de proteger los equipos en caso de un fallo del sistema.	Se incorporará un sistema de análisis de corrientes, con el fin de poder buscar el ángulo correcto para que el viento no genere un sobre esfuerzo en la estructura	El sistema de monitoreo considera un análisis de tendencia en base a los datos obtenidos. Adicionalmente posee un sistema de vigilancia inteligente que permite detectar cualquier objeto desconocido y que realice un movimiento, enviando una alerta e imagen al plan cuadrante de la zona.
Constructibilidad	Clase III	Clase V	Clase III
Justificación de la clase asignada	Corrugado protector de cables de fácil instalación. Instalación de cables insitu, posterior relleno de zanjas (sin laucha)	Se considera una configuración 1V a una altura de 1m, lo cual permite poder montar con mayor facilidad la estructura sin necesidad de apoyo de maquinaria mas que para la repartición de materiales	Instalación Manual. Equipos prefabricados. Configuración semi-automática y remota.
Controles de seguridad, salud y medio ambiente	Clase III	Clase V	Clase III
Justificación de la clase asignada	Se consideran controles FAT (Factory acceptance test) y SAT (Site Acceptance Test)	Se considera compra de materiales con huella de carbono neutral, como compromiso voluntario con el MA, y reciclaje de elementos sobrantes, como metales, paneles fotovoltaicos, cables, baterías, etc.	Se incorpora un sistema de detección de movimiento y registro de ingreso con huellero.
Tecnología	Clase III	Clase III	Clase V
Justificación de la clase asignada	Se considera cables con chaqueta y asilación protegida en caso sobretensión, roturas y sobrecorriente.	Se incorpora sensores de detección de viento y sistema de monitoreo remoto con unidades de control unitarias y centrales.	En el caso del CCTV, el sistema posee un reconocimiento facial y detección de movimiento tanto de día como de noche. Sistema de monitoreo de energía con sensor de variación de frecuencia.

4 Taller 3 – Diagrama Causa - Efecto



5 Taller 4 – Reporte A3

Nombre de Proyecto		Parque PMGD Austral Solar																																																																														
I. Antecedentes	El Parque Atral Solar (PFVAS) contempla una capacidad instalada de 10,72 MWp, lo cual se compone de 21.000 módulos y 220 estructuras fotovoltaicas. El proyecto se encuentra contratado bajo la modalidad EPC, donde PFVAS entregó una carta Gantt al cliente Enel Green Power, donde la actividad de montaje de estructuras, contemplaba un tiempo de 25 días hábiles. El plazo total de construcción del proyecto se estima en 12 meses y la principal actividad corresponde a la adquisición y montaje de los paneles fotovoltaicos y sus trackers.																																																																															
	Debido a una serie de inconvenietnes durante la ejecución del montaje mecánico, se tiene que con los rendimientos actuales, se estaría terminando la actividad 10 días hábiles después de la fecha contractual. Esto compromente el proyecto dejándolo expuesto a multas de 4.000 USD por día atrasado.																																																																															
	El análisis de causa raiz de los atrasos totales del proyecto, arroja que este se debe principalmente a demora en el montaje de los paneles fotovoltaicos y trackers.																																																																															
II. Situación Actual	<table><tr><th>Proyecto</th><th>Atraso Total</th><th>Días atraso</th><th>Multas kUSD</th><th>% disminución utilidad esperada</th></tr><tr><td>PFV1</td><td>7%</td><td>26</td><td>104</td><td>-9%</td></tr><tr><td>PFV2</td><td>14%</td><td>52</td><td>208</td><td>-17%</td></tr><tr><td>PFV3</td><td>8%</td><td>30</td><td>120</td><td>-10%</td></tr><tr><td>PFV4</td><td>12%</td><td>44</td><td>176</td><td>-15%</td></tr><tr><td>PFV5</td><td>10%</td><td>37</td><td>148</td><td>-12%</td></tr><tr><td>Promedio</td><td>10%</td><td>38</td><td>152</td><td>-13%</td></tr></table>				Proyecto	Atraso Total	Días atraso	Multas kUSD	% disminución utilidad esperada	PFV1	7%	26	104	-9%	PFV2	14%	52	208	-17%	PFV3	8%	30	120	-10%	PFV4	12%	44	176	-15%	PFV5	10%	37	148	-12%	Promedio	10%	38	152	-13%	En los últimos 5 proyectos el atraso promedio de ejecución ha sido de un 10%, lo que ha implicado multas por caso de 150 kUSD, impactando negativamente la utilidad esperada en un 13%.																																								
	Proyecto	Atraso Total	Días atraso	Multas kUSD	% disminución utilidad esperada																																																																											
PFV1	7%	26	104	-9%																																																																												
PFV2	14%	52	208	-17%																																																																												
PFV3	8%	30	120	-10%																																																																												
PFV4	12%	44	176	-15%																																																																												
PFV5	10%	37	148	-12%																																																																												
Promedio	10%	38	152	-13%																																																																												
III. Objetivo	Objetivo Principal																																																																															
	Disminuir atraso total y posibles impactos de multas al proyecto por retraso de la actividad de montaje de paneles FV y trackers.																																																																															
IV. Análisis	<table><tr><td>Valor Inicial</td><td>10%</td><td>Valor Objetivo</td><td>< 3%</td><td>Unidad</td><td>% plazo total</td></tr></table>					Valor Inicial	10%	Valor Objetivo	< 3%	Unidad	% plazo total																																																																					
	Valor Inicial	10%	Valor Objetivo	< 3%	Unidad	% plazo total																																																																										
Objetivos Secundarios																																																																																
V. Contramedidas	1. Disminución de retraso a un 5%																																																																															
	2. Disminución de posible multa en un 70%.																																																																															
VI. Plan de Acción	3. Disminuir al mínimo los retrasos por atrasos en la adquisición de equipos principales (importados)																																																																															
	4. Negociación con el cliente. evitar inputación de multas																																																																															
VII. Seguimiento																																																																																
	<table><tr><th>id</th><th>Causa Raíz/Cuello de Botella</th><th>Contramedida propuesta</th></tr><tr><td>a</td><td>Condiciones ambientales adversas</td><td>Etapa de construcción en verano (Noviembre - Marzo)</td></tr><tr><td>b</td><td>Mano de obra calificada</td><td>Capacitaciones del personal</td></tr><tr><td>c</td><td>Pérdida o mal uso del material</td><td>Inventario del material en terreno / Capacitaciones</td></tr><tr><td>d</td><td>Incumplimiento de RCA</td><td>Actualización interna de matriz de compromisos ambientales</td></tr><tr><td>e</td><td>Falta de maquinarias adecuadas</td><td>Ver proveedores locales con anticipación</td></tr><tr><td>f</td><td>Manual de montaje confuso</td><td>Analizar con proveedor al momento de la compra</td></tr><tr><td>g</td><td>Retraso de equipos principales</td><td>Seguimiento de las compras</td></tr><tr><td>h</td><td>Retraso por reprocesos</td><td>Elaborar un plan de calidad</td></tr><tr><td>i</td><td>Mala cubicación de materiales</td><td>Doble chequeo de area de ingeniería, compras y construcción</td></tr><tr><td>j</td><td>Mala mantención de caminos internos</td><td>Elaborar plan de mantenimiento de caminos internos</td></tr><tr><td>k</td><td>Accidentes con días perdidos</td><td>Capacitaciones, charlas de seguridad y entrega de EPP</td></tr></table>					id	Causa Raíz/Cuello de Botella	Contramedida propuesta	a	Condiciones ambientales adversas	Etapa de construcción en verano (Noviembre - Marzo)	b	Mano de obra calificada	Capacitaciones del personal	c	Pérdida o mal uso del material	Inventario del material en terreno / Capacitaciones	d	Incumplimiento de RCA	Actualización interna de matriz de compromisos ambientales	e	Falta de maquinarias adecuadas	Ver proveedores locales con anticipación	f	Manual de montaje confuso	Analizar con proveedor al momento de la compra	g	Retraso de equipos principales	Seguimiento de las compras	h	Retraso por reprocesos	Elaborar un plan de calidad	i	Mala cubicación de materiales	Doble chequeo de area de ingeniería, compras y construcción	j	Mala mantención de caminos internos	Elaborar plan de mantenimiento de caminos internos	k	Accidentes con días perdidos	Capacitaciones, charlas de seguridad y entrega de EPP																																							
id	Causa Raíz/Cuello de Botella	Contramedida propuesta																																																																														
a	Condiciones ambientales adversas	Etapa de construcción en verano (Noviembre - Marzo)																																																																														
b	Mano de obra calificada	Capacitaciones del personal																																																																														
c	Pérdida o mal uso del material	Inventario del material en terreno / Capacitaciones																																																																														
d	Incumplimiento de RCA	Actualización interna de matriz de compromisos ambientales																																																																														
e	Falta de maquinarias adecuadas	Ver proveedores locales con anticipación																																																																														
f	Manual de montaje confuso	Analizar con proveedor al momento de la compra																																																																														
g	Retraso de equipos principales	Seguimiento de las compras																																																																														
h	Retraso por reprocesos	Elaborar un plan de calidad																																																																														
i	Mala cubicación de materiales	Doble chequeo de area de ingeniería, compras y construcción																																																																														
j	Mala mantención de caminos internos	Elaborar plan de mantenimiento de caminos internos																																																																														
k	Accidentes con días perdidos	Capacitaciones, charlas de seguridad y entrega de EPP																																																																														
VIII. Seguimiento	<table><tr><th>N</th><th>Acciones</th><th>Responsable</th><th>Fecha</th><th>Estado</th></tr><tr><td>1</td><td>Crear el cronograma del proyecto entre Noviembre 2023 y Marzo 2024</td><td>PM</td><td>01/03/2023</td><td>Terminado</td></tr><tr><td>2</td><td>Mejoras en el proceso de reclutamiento y selección del personal</td><td>PM y RRHH</td><td>01/06/2023</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>3</td><td>Elaborar procedimiento de montaje y capacitar a personal de montaje</td><td>PM y RRHH</td><td>01/05/2023</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>4</td><td>Elaboración y seguimiento a plan de capacitacion Montajistas</td><td>PM y RRHH</td><td>01/06/2023</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>5</td><td>Seguimiento al plan de compras de equipos principales</td><td>Jefe de logistica</td><td>01/06/2023</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>6</td><td>Elaboración del plan de calidad</td><td>PM</td><td>01/06/2023</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>7</td><td>Revisar el manual del montaje en el proceso de compra</td><td>PM/Jefe de logistitic</td><td>01/07/2023</td><td>sin iniciar</td></tr><tr><td>8</td><td>Seguimiento a los compromisos ambientales</td><td>Jefe HSEC</td><td>01/07/2023</td><td>sin iniciar</td></tr><tr><td>9</td><td>Elaboración de procedimiento para inventario de materiales en proyectos</td><td>PM</td><td>01/08/2023</td><td>sin iniciar</td></tr><tr><td>10</td><td>Revisar si las compras y disposicion de maq./mat./herr. son adecuados para la obra</td><td>Jefe de ingenieria</td><td>01/07/2023</td><td>sin iniciar</td></tr><tr><td>11</td><td>Seguimiento y control de cronograma diario para la actividad de montaje</td><td>Gerente del proyect</td><td>01/11/2023</td><td>sin iniciar</td></tr><tr><td>12</td><td>Elaborar, difundir y controlar Plan de Seguridad en el Trabajo</td><td>Jefe HSEC</td><td>01/09/2023</td><td>sin iniciar</td></tr><tr><td>13</td><td>Plan de arriendo de maquinaria especializada</td><td>Jefe de logistica</td><td>01/06/2023</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>14</td><td>Limpieza de accesos y áreas de trabajo previo al montaje</td><td>PM</td><td>01/10/2023</td><td>sin iniciar</td></tr></table>					N	Acciones	Responsable	Fecha	Estado	1	Crear el cronograma del proyecto entre Noviembre 2023 y Marzo 2024	PM	01/03/2023	Terminado	2	Mejoras en el proceso de reclutamiento y selección del personal	PM y RRHH	01/06/2023	En proceso	3	Elaborar procedimiento de montaje y capacitar a personal de montaje	PM y RRHH	01/05/2023	En proceso	4	Elaboración y seguimiento a plan de capacitacion Montajistas	PM y RRHH	01/06/2023	En proceso	5	Seguimiento al plan de compras de equipos principales	Jefe de logistica	01/06/2023	En proceso	6	Elaboración del plan de calidad	PM	01/06/2023	En proceso	7	Revisar el manual del montaje en el proceso de compra	PM/Jefe de logistitic	01/07/2023	sin iniciar	8	Seguimiento a los compromisos ambientales	Jefe HSEC	01/07/2023	sin iniciar	9	Elaboración de procedimiento para inventario de materiales en proyectos	PM	01/08/2023	sin iniciar	10	Revisar si las compras y disposicion de maq./mat./herr. son adecuados para la obra	Jefe de ingenieria	01/07/2023	sin iniciar	11	Seguimiento y control de cronograma diario para la actividad de montaje	Gerente del proyect	01/11/2023	sin iniciar	12	Elaborar, difundir y controlar Plan de Seguridad en el Trabajo	Jefe HSEC	01/09/2023	sin iniciar	13	Plan de arriendo de maquinaria especializada	Jefe de logistica	01/06/2023	En proceso	14	Limpieza de accesos y áreas de trabajo previo al montaje	PM	01/10/2023	sin iniciar
	N	Acciones	Responsable	Fecha	Estado																																																																											
1	Crear el cronograma del proyecto entre Noviembre 2023 y Marzo 2024	PM	01/03/2023	Terminado																																																																												
2	Mejoras en el proceso de reclutamiento y selección del personal	PM y RRHH	01/06/2023	En proceso																																																																												
3	Elaborar procedimiento de montaje y capacitar a personal de montaje	PM y RRHH	01/05/2023	En proceso																																																																												
4	Elaboración y seguimiento a plan de capacitacion Montajistas	PM y RRHH	01/06/2023	En proceso																																																																												
5	Seguimiento al plan de compras de equipos principales	Jefe de logistica	01/06/2023	En proceso																																																																												
6	Elaboración del plan de calidad	PM	01/06/2023	En proceso																																																																												
7	Revisar el manual del montaje en el proceso de compra	PM/Jefe de logistitic	01/07/2023	sin iniciar																																																																												
8	Seguimiento a los compromisos ambientales	Jefe HSEC	01/07/2023	sin iniciar																																																																												
9	Elaboración de procedimiento para inventario de materiales en proyectos	PM	01/08/2023	sin iniciar																																																																												
10	Revisar si las compras y disposicion de maq./mat./herr. son adecuados para la obra	Jefe de ingenieria	01/07/2023	sin iniciar																																																																												
11	Seguimiento y control de cronograma diario para la actividad de montaje	Gerente del proyect	01/11/2023	sin iniciar																																																																												
12	Elaborar, difundir y controlar Plan de Seguridad en el Trabajo	Jefe HSEC	01/09/2023	sin iniciar																																																																												
13	Plan de arriendo de maquinaria especializada	Jefe de logistica	01/06/2023	En proceso																																																																												
14	Limpieza de accesos y áreas de trabajo previo al montaje	PM	01/10/2023	sin iniciar																																																																												
IX. Seguimiento	<table><tr><th>Fecha</th><th>% Avance</th><th>Indicador Base</th><th>% Logro</th><th>Acciones Correctivas</th></tr><tr><td>10/01/2023</td><td>45%</td><td>N° de actividades</td><td>78%</td><td>Seguimiento de cumplimiento de actividades diarias planificadas</td></tr><tr><td>15/01/2023</td><td>42%</td><td>Cumplimiento de plan</td><td>65%</td><td>Cumplimiento de contratación de plan de maquinaria especializada</td></tr><tr><td>17/01/2023</td><td>100%</td><td>M2 limpiados</td><td>100%</td><td>Control de limpieza de zonas previas al inicio del montaje</td></tr><tr><td>09/01/2023</td><td>50%</td><td>% de personal calificado</td><td>90%</td><td>Contratar personal calificado para el montaje</td></tr><tr><td>12/01/2023</td><td>80%</td><td>N° de personal capacitad</td><td>80%</td><td>Jornadas de capacitación de equipo de montaje</td></tr><tr><td>20/01/2023</td><td>100%</td><td>Cronograma de trabajo</td><td>100%</td><td>Confección del cronograma</td></tr></table>					Fecha	% Avance	Indicador Base	% Logro	Acciones Correctivas	10/01/2023	45%	N° de actividades	78%	Seguimiento de cumplimiento de actividades diarias planificadas	15/01/2023	42%	Cumplimiento de plan	65%	Cumplimiento de contratación de plan de maquinaria especializada	17/01/2023	100%	M2 limpiados	100%	Control de limpieza de zonas previas al inicio del montaje	09/01/2023	50%	% de personal calificado	90%	Contratar personal calificado para el montaje	12/01/2023	80%	N° de personal capacitad	80%	Jornadas de capacitación de equipo de montaje	20/01/2023	100%	Cronograma de trabajo	100%	Confección del cronograma																																								
	Fecha	% Avance	Indicador Base	% Logro	Acciones Correctivas																																																																											
10/01/2023	45%	N° de actividades	78%	Seguimiento de cumplimiento de actividades diarias planificadas																																																																												
15/01/2023	42%	Cumplimiento de plan	65%	Cumplimiento de contratación de plan de maquinaria especializada																																																																												
17/01/2023	100%	M2 limpiados	100%	Control de limpieza de zonas previas al inicio del montaje																																																																												
09/01/2023	50%	% de personal calificado	90%	Contratar personal calificado para el montaje																																																																												
12/01/2023	80%	N° de personal capacitad	80%	Jornadas de capacitación de equipo de montaje																																																																												
20/01/2023	100%	Cronograma de trabajo	100%	Confección del cronograma																																																																												
X. Seguimiento	<table><tr><th>Estándares Impactados</th><th>Lecciones Aprendidas</th></tr><tr><td>Planificación Contratación y capacitación de personal Adquisición de equipos (proveedores y logística) Plan de seguridad ocupacional Plan de seguimiento ambiental</td><td>1.- Necesidad de contar con planificación detallada para el montaje de paneles FV y trackers 2.- Contar con personal capacitado con materiales y herramientas adecuadas, y maquinaria especializada disponible en terreno 3.- Contar con plan de adquisiciones detallado en especial con proveedores identificados y logística de traslados de bajo riesgo</td></tr></table>					Estándares Impactados	Lecciones Aprendidas	Planificación Contratación y capacitación de personal Adquisición de equipos (proveedores y logística) Plan de seguridad ocupacional Plan de seguimiento ambiental	1.- Necesidad de contar con planificación detallada para el montaje de paneles FV y trackers 2.- Contar con personal capacitado con materiales y herramientas adecuadas, y maquinaria especializada disponible en terreno 3.- Contar con plan de adquisiciones detallado en especial con proveedores identificados y logística de traslados de bajo riesgo																																																																							
	Estándares Impactados	Lecciones Aprendidas																																																																														
Planificación Contratación y capacitación de personal Adquisición de equipos (proveedores y logística) Plan de seguridad ocupacional Plan de seguimiento ambiental	1.- Necesidad de contar con planificación detallada para el montaje de paneles FV y trackers 2.- Contar con personal capacitado con materiales y herramientas adecuadas, y maquinaria especializada disponible en terreno 3.- Contar con plan de adquisiciones detallado en especial con proveedores identificados y logística de traslados de bajo riesgo																																																																															

6 Conclusiones

Como conclusión podemos notar que el artefacto del árbol de drivers de valor (KVDs) nos ayuda a visualizar y comprender como podemos agregar valor a una fase de nuestro proyecto, considerando a los diferentes interesados. Además, esta herramienta se puede aplicar a las diferentes fases del proyecto, logrando poder comprender las brechas existentes dentro del proyecto y agregan valor.

Respecto al artefacto de las clases de calidad (CFQ), nos permitió establecer los diferentes parámetros en que queremos realizar nuestro entregable final, considerando las diferentes categorías que consideramos más relevantes en nuestro proyecto fotovoltaico. Además que con la justificación de dichas clases, hace que en su conjunto sea una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones al minuto de planificar en una etapa previa el proyecto.

En tanto, el diagrama de Ishikawa, nos permitió abordar un supuesto problema en base a la experiencia y plasmar de manera gráfica las medidas que se deben considerar para evitar a ese problema concreto. En conjunto con el reporte A3, se puede determinar planes de acciones y personas responsables para la mitigación del problema en cuestión. Además de tomar variables cuantitativas para ver la efectividad de las medidas que se están tomando para la resolución del problema. Cabe mencionar que el ir incorporando las medidas de mitigación para el montaje de módulos y trackers, permite abordar de mejor manera la problemática, ya que se tiene una visión integral de como poder resolver el problema. Adicionalmente el tener medidas de seguimiento se hacen necesarias para poder ir evaluando si la radiografía de causas y medidas se realizó de manera correcta, logrando también un efecto real en la resolución de la problemática.

Para finalizar, el curso de Gestión del valor y productividad del proyecto nos mostró poderosas herramientas y artefactos para ser aplicados en nuestras vidas laborales para incrementar valor en nuestros proyectos, visualización y resolución de problemas, ya que nos permite poder identificar de manera correcta donde nos encontramos, que situación nos está afectando, cuál será el camino a seguir y como iremos verificando si las medidas que hemos tomado están dando un resultado real.